2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid x>-1\}$，$B=\{x \mid -2<x<2\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid x>-2\}$
B. $\{x \mid x>-1\}$
C. $\{x \mid -2<x<-1\}$
D. $\{x \mid -1<x<2\}$

【答案】**A.**

【解析】
由 $A=\{x \mid x>-1\}$，$B=\{x \mid -2<x<2\}$. 当 $-2<x \leq -1$ 时，$x \in B$；当 $x>-1$ 时，$x \in A$. 因此 $A \cup B=\{x \mid x>-2\}$，故选 A.

2. 已知命题 p：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \leq 1$，则（ ）

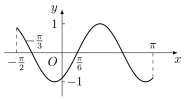
A. $\neg p$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
B. $\neg p$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
C. $\neg p$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x>1$
D. $\neg p$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x>1$

【答案】**C.**

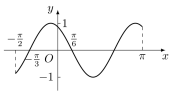
【解析】
命题 p 是“对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $\sin x \leqslant 1$”. 全称命题的否定是存在一个 $x \in \mathbb{R}$ 使原不等式不成立，即 $\sin x>1$. 因而 $\neg p$ 应为“$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x>1$”，故选 C.

3. 函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 的简图是（ ）

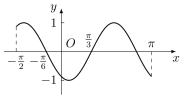
A.



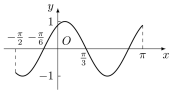
B.



C.



D.



【答案】**A.**

【解析】

令 $u=2x-\frac{\pi}{3}$. 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上，u 从 $-\frac{4\pi}{3}$ 变化到 $\frac{5\pi}{3}$. 图象在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 处的函数值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，且此处函数递减；在 $x=-\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1，在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1，在 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处再次取得极小值 -1. 零点为 $x=-\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{6}$、$\frac{2\pi}{3}$. 这些端点值、极值点和零点的变化顺序与选项 A 的图象一致，故选 A.

4. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(1,-1)$，则向量 $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{3}{2}\mathbf{b}=$（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-2,1)$

C. $(-1,0)$　　D. $(-1,2)$

【答案】**D.**

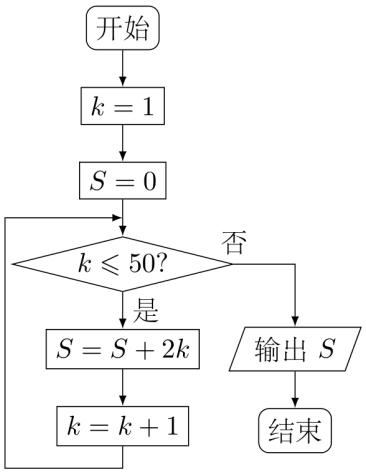
【解析】

逐坐标计算得

$$\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{3}{2}\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)=(-1,2)$$

故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图，那么输出的 $S=$（ ）



A. 2450　　B. 2500　　C. 2550　　D. 2652

【答案】**C.**

【解析】

程序开始时 $k=1$，每次判断 $k\leqslant 50$ 成立就把 $2k$ 加入 S，再令 k 增加 1. 因而循环正好取 $k=1,2,\ldots,50$，输出值为

$$S=2(1+2+\cdots+50)=2\cdot\frac{50\cdot 51}{2}=2550$$

故选 C.

6. 已知 a，b，c，d 成等比数列，且曲线 $y=x^2-2x+3$ 的顶点是 (b,c)，则 ad 等于（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. -2

【答案】**B.**

【解析】

将抛物线方程配方为 $y=(x-1)^2+2$，所以顶点 $(b,c)=(1,2)$. 等比数列的公比为 $q=\dfrac{c}{b}=2$，从而 $a=\dfrac{b}{q}=\dfrac{1}{2}$，$d=cq=4$. 因此 $ad=\dfrac{1}{2}\cdot 4=2$，故选 B.

7. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，$P_3(x_3,y_3)$ 在抛物线上，且 $2x_2=x_1+x_3$，则有（ ）

A. $|FP_1|+|FP_2|=|FP_3|$
B. $|FP_1|^2+|FP_2|^2=|FP_3|^2$
C. $2|FP_2|=|FP_1|+|FP_3|$
D. $|FP_2|^2=|FP_1|\cdot|FP_3|$

【答案】**C.**

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$. 对任意抛物线上点 $P_i(x_i,y_i)$，由 $y_i^2=2px_i$ 得

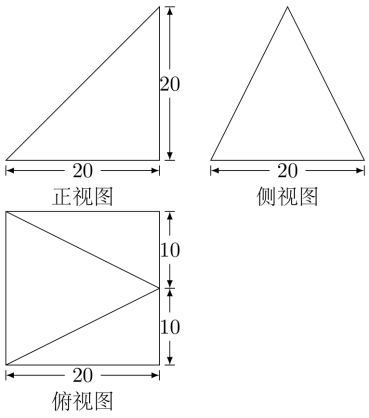
$$|FP_i|^2=\left(x_i-\frac{p}{2}\right)^2+y_i^2=\left(x_i+\frac{p}{2}\right)^2$$

因 $x_i\geqslant 0$，故 $|FP_i|=x_i+\dfrac{p}{2}$. 由 $2x_2=x_1+x_3$，可得

$$2|FP_2|=2x_2+p=x_1+x_3+p=|FP_1|+|FP_3|$$

故选 C.

8. 已知某个几何体的三视图如下，根据图中标出的尺寸（单位：cm），可得这个几何体的体积是（ ）



A. $\dfrac{4000}{3}\ \text{cm}^3$
B. $\dfrac{8000}{3}\ \text{cm}^3$
C. $2000\ \text{cm}^3$
D. $4000\ \text{cm}^3$

【答案】**B.**

【解析】
由俯视图可知该几何体的底面为边长 $20\,\text{cm}$ 的正方形，底面积为 $20\times 20=400\,\text{cm}^2$. 由正视图可知几何体的高为 $20\,\text{cm}$. 因而它的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 400\times 20=\frac{8000}{3}\,\text{cm}^3$$

故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\cos\alpha+\sin\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C.**

【解析】
由分母不为零知 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)\neq 0$，即 $\cos\alpha-\sin\alpha\neq 0$. 利用恒等式
$\cos 2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$，$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}$
原等式左边化为 $-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)$. 所以

$$-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{1}{2}$，故选 C.

10. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 $(2,\mathrm{e}^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为（ ）

A. $\frac{9}{4}\mathrm{e}^2$
B. $2\mathrm{e}^2$
C. e^2
D. $\frac{\mathrm{e}^2}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的导数为 $y'=\mathrm{e}^x$，所以在 $(2,\mathrm{e}^2)$ 处的切线方程为

$$y-\mathrm{e}^2=\mathrm{e}^2(x-2),\quad \text{即}\quad y=\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2$$

它与 x 轴交于 $(1,0)$，与 y 轴交于 $(0,-\mathrm{e}^2)$. 所围三角形的两条直角边长分别为 1 和 e^2，故面积为 $\frac{\mathrm{e}^2}{2}$，选 D.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的各顶点都在一个半径为 r 的球面上，球心 O 在 AB 上，$SO\perp$ 底面 ABC，$AC=\sqrt{2}r$，则球的体积与三棱锥体积之比是（ ）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

【答案】**D.**

【解析】

由于 O 是球心且 $O\in AB$，AB 是球的直径，所以 $AB=2r$．又 $SO\perp$ 平面 ABC，且 $SO=r$，故三棱锥的高为 r．由直径所对的圆周角为直角，$\angle ACB=90°$．在直角三角形 ABC 中，

$$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{(2r)^2-(\sqrt{2}r)^2}=\sqrt{2}r$$

所以底面面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}r\cdot\sqrt{2}r=r^2$$

三棱锥体积为 $\frac{1}{3}r^3$．球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$，因此二者之比为

$$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{1}{3}r^3}=4\pi$$

故选 D.

12. 甲，乙，丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次，三人的测试成绩如下表

multicolumn{5}{c}{甲的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 5 & 5 & 5 & 5

multicolumn{5}{c}{乙的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 6 & 4 & 4 & 6

multicolumn{5}{c}{丙的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 4 & 6 & 6 & 4

s_1，s_2，s_3 分别表示甲，乙，丙三名运动员这次测试成绩的标准差，则有（ ）

A. $s_3>s_1>s_2$　　B. $s_2>s_1>s_3$

C. $s_1>s_2>s_3$　　D. $s_2>s_3>s_1$

【答案】**B.**

【解析】

三人的平均成绩都为 8.5，所以可直接比较方差．对甲、乙、丙分别计算得

$$s_1^2=\frac{5(1.5^2+0.5^2+0.5^2+1.5^2)}{20}=\frac{5}{4}$$

$$s_2^2=\frac{6\cdot1.5^2+4\cdot0.5^2+4\cdot0.5^2+6\cdot1.5^2}{20}=\frac{29}{20}$$

$$s_3^2=\frac{4\cdot1.5^2+6\cdot0.5^2+6\cdot0.5^2+4\cdot1.5^2}{20}=\frac{21}{20}$$

因标准差均为非负数，$s_2^2>s_1^2>s_3^2$ 等价于 $s_2>s_1>s_3$，故选 B.

填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2，焦点到渐近线的距离为 6，则该双曲线的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3.

【解析】

设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 其渐近线为 $bx\pm ay=0$. 顶点 $(a,0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ab}{c}=2$$

焦点 $(c,0)$ 到渐近线的距离为

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=b=6$$

于是

$$\frac{c}{a}=\frac{b}{a\frac{b}{c}}=\frac{6}{2}=3$$

故离心率为 3.

14. 设函数 $f(x)=(x+1)(x+a)$ 为偶函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1.

【解析】

展开得 $f(x)=x^2+(a+1)x+a$. 二次函数为偶函数，当且仅当一次项系数为零，因此 $a+1=0$，即 $a=-1$.

15. i 是虚数单位，$\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2+3\mathrm{i}^3+\cdots+8\mathrm{i}^8=$underline{hspace{2.5em}}.（用 $a+b\mathrm{i}$ 的形式表示，a，$b\in\mathbb{R}$）

【答案】$4-4\mathrm{i}$.

【解析】

利用 $\mathrm{i}^2=-1$，并按四次幂循环计算，得

$$\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2+3\mathrm{i}^3+4\mathrm{i}^4+5\mathrm{i}^5+6\mathrm{i}^6+7\mathrm{i}^7+8\mathrm{i}^8=(\mathrm{i}-2-3\mathrm{i}+4+5\mathrm{i}-6-7\mathrm{i}+8)=4-4\mathrm{i}$$

故填 $4-4\mathrm{i}$.

16. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_4+a_6=6$，其前 5 项和 $S_5=10$，则其公差 $d=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_4+a_6=6$，得

$$(a_1+3d)+(a_1+5d)=6$$

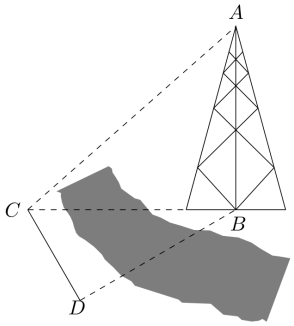
即 $a_1+4d=3$. 又

$$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=5(a_1+2d)=10$$

所以 $a_1+2d=2$. 两式相减得 $2d=1$，故 $d=\frac{1}{2}$.

解答题

17. 如图，测量河对岸的塔高 AB 时，可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D. 现测得 $\angle BCD=\alpha$，$\angle BDC=\beta$，$CD=s$，并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ，求塔高 AB.



【解析】

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD=\pi-\alpha-\beta$. 由正弦定理，得

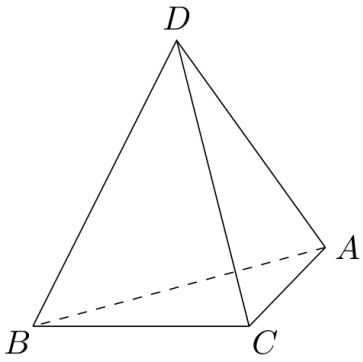
$\dfrac{BC}{\sin\beta}=\dfrac{CD}{\sin(\pi-\alpha-\beta)}=\dfrac{s}{\sin(\alpha+\beta)}$，所以 $BC=\dfrac{s\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

由于塔 AB 垂直于地面，且 θ 是在点 C 测得的仰角，在直角三角形 ABC 中有 $\tan\theta=\dfrac{AB}{BC}$. 因此塔高为

$$AB=BC\tan\theta=\frac{s\sin\beta\tan\theta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

18. 如图，A，B，C，D 为空间四点. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$AC=BC=\sqrt{2}$，等边三角形 ADB 以 AB 为轴运动.

1. (1)



【解析】

设 O 为 AB 的中点. 由 $AC=BC=\sqrt{2}$，$AB=2$，可得 $AB^2=AC^2+BC^2$，所以 $\angle ACB=\dfrac{\pi}{2}$. 因而 CO 是直角三角形 ABC 斜边上的中线，且 $CO=AO=1$，$CO\perp AB$.

又因为 $\triangle ADB$ 是边长为 2 的等边三角形，DO 是其中线和高，所以 $DO\perp AB$，且 $DO=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$.

1. (1)

19. 设函数 $f(x)=\ln(2x+3)+x^2$.

1. (1)

【解析】

函数的定义域为 $\left(-\frac{3}{2},+\infty\right)$，且

$f'(x)=\frac{2}{2x+3}+2x=\frac{2(2x+1)(x+1)}{2x+3}$.

1. (1)

20. 设有关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b^2=0$.

1. (1)

【解析】

关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta\geqslant 0$，即

$\Delta=(2a)^2-4b^2\geqslant 0$，从而 $a^2\geq b^2$. 由于本题中 $a\geqslant 0$，$b\geqslant 0$，该条件等价于 $a\geq b$.

1. (1)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2+y^2-12x+32=0$ 的圆心为 Q，过点 $P(0,2)$ 且斜率为 k 的直线与圆 Q 相交于不同的交点 A，B.

1. (1)

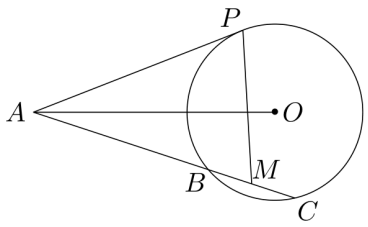
【解析】

圆的方程可化为 $(x-6)^2+y^2=4$，所以圆心为 $Q(6,0)$，半径为 2. 过点 $P(0,2)$ 且斜率为 k 的直线为 $kx-y+2=0$.

1. (1)

22. 如图，已知 AP 是 $\odot O$ 的切线，P 为切点，AC 是 $\odot O$ 的割线，与 $\odot O$ 交于 B，C 两点，圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部，点 M 是 BC 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

选考题：解答题

23. $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho=4\cos\theta$，$\rho=-4\sin\theta$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

24. 设函数 $f(x)=|2x+1|-|x-4|$.

1. (1)

【解析】

函数的分界点为 $x=-\frac{1}{2}$ 和 $x=4$. 分三段讨论：

$$f(x)=\begin{cases}-x-5, x<-\frac{1}{2},\\ 3x-3, -\frac{1}{2}\leq x<4,\\ x+5, \quad x\geqslant 4.\end{cases}$$

1. (1)